

1.000 € que se convierten en 4.685 €: la cadena bancaria en el aula

Simulación con fichas de la creación de dinero bancario. Un depósito inicial recorre seis bancos que reservan el coeficiente de caja y prestan el resto, y la clase comprueba en la pizarra que el dinero crece sin que nadie imprima un solo billete. Después se repite con un coeficiente alto y con una filtración de efectivo.

DURACIÓN

50 min · 1 sesión

AGRUPACIÓN

grupo clase (6 bancos de 2-3 personas + depositante + prestatarios)

UNIDAD 4

El dinero, los bancos y la inflación

MATERIALES

- Fichas de cartulina o tapones: 100 unidades que valen 10 € cada una
- Seis carteles de banco (Banco 1 a Banco 6) y seis cajas o sobres de reservas
- Hoja de registro por banco y tabla grande en la pizarra
- Calculadora por banco

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** El dinero y sus funciones, Tipos de dinero, del efectivo a las criptomonedas, Los bancos y la creación de dinero, El tipo de interés y el euríbor, La inflación y el IPC, El Banco Central Europeo y la estabilidad de precios · **Comp. específicas** CE2 · **Comp. clave** STEM, CPSAA, CE, CD

Planteamiento

En la unidad habéis leído que más de nueve de cada diez euros no son billetes, sino apuntes en cuentas, y que **los bancos crean dinero al prestar**. Es la frase que más cara de escepticismo provoca en clase, así que hoy no la vamos a explicar: la vamos a montar encima de las mesas.

Seis mesas serán seis bancos, cada uno con su caja de reservas. Una persona hará de **Ana**, que ingresa 1.000 € en efectivo en el Banco 1. A partir de ahí, cada banco guarda el porcentaje obligatorio y presta el resto a alguien que se lo gasta, y quien cobra ese dinero lo ingresa en el siguiente banco. Nadie imprime nada. Al acabar, sumaremos lo que hay en todas las cuentas y compararemos con los 1.000 € de partida.

Después cambiaremos dos cosas, y ahí está lo bueno de la sesión: subiremos el coeficiente de caja al 50 % y dejaremos que alguien se guarde dinero bajo el colchón. La cadena reacciona de manera distinta en cada caso.

Objetivos didácticos

- Reproducir la cascada de depósitos y préstamos que crea dinero bancario.
- Calcular el multiplicador del dinero a partir del coeficiente de caja y compararlo con el resultado real de la simulación.
- Explicar por qué el dinero creado depende del coeficiente de reservas y del efectivo que la gente retira.
- Distinguir el dinero en efectivo del dinero bancario dentro de una misma operación.

Montaje

- **Seis bancos**, de dos o tres personas: un cajero que mueve las fichas, un anotador que rellena la hoja y, si sobra gente, un director que revisa las cuentas.
- **Ana**, con 100 fichas de 10 € (1.000 €).
- **Prestatarios**: una persona por banco, que recibe el préstamo y se lo «gasta» entregándoselo a un vendedor. El vendedor ingresa lo recibido en el banco siguiente.
- En la pizarra, la tabla de rondas a la vista de todos.

Pasos (sesión de 50 min)

1. **Explicación y reparto de papeles (8 min)**. Se fija el coeficiente de caja en el **10 %** y se escribe bien grande en la pizarra. Cada banco coloca su caja de reservas delante.
2. **Ronda 1 (5 min)**. Ana ingresa sus 1.000 € en el Banco 1. El banco separa 100 € en la caja de reservas y presta 900 € a su prestatario, que compra algo y hace que ese dinero llegue al Banco 2. **Pregunta obligatoria antes de seguir**: ¿cuánto dinero tiene ahora Ana en su cuenta? (Mil euros: los sigue viendo enteros.)
3. **Rondas 2 a 6 (15 min)**. Se repite el mecanismo banco a banco, redondeando al euro. Cada anotador escribe en la pizarra el depósito recibido, la reserva y el préstamo concedido.
4. **Recuento (7 min)**. Se suman todos los depósitos anotados. Se compara con los 1.000 € iniciales y con el máximo teórico (1 dividido entre el coeficiente).
5. **Segunda vuelta: coeficiente del 50 % (8 min)**. Se repite en rápido, solo con números en la pizarra. ¿Cuánto dinero se crea ahora?
6. **Tercera vuelta: bajo el colchón (4 min)**. Volvemos al 10 %, pero en la ronda 2 el prestatario se guarda 400 € en efectivo y solo deposita el resto. ¿Qué le pasa a la cadena?
7. **Cierre (3 min)**. Cada persona escribe una frase: ¿de dónde ha salido el dinero nuevo y por qué no es un truco?

Tabla para la pizarra

RONDA	BANCO	DEPÓSITO RECIBIDO	RESERVA (10 %)	PRÉSTAMO CONCEDIDO
1	Banco 1	1.000 €		
2	Banco 2			
3	Banco 3			
4	Banco 4			
5	Banco 5			
6	Banco 6			
Total depósitos				

Preguntas de cierre

- ¿En qué momento exacto apareció dinero que antes no existía?
- Si Ana fuera hoy al Banco 1 a sacar sus 1.000 € en billetes, ¿los tendría el banco? ¿Qué red de seguridad protege su dinero?
- El coeficiente de caja real en la zona euro es del **1 %**. ¿Cuál sería el multiplicador teórico? ¿Por qué en la práctica el dinero creado queda muy por debajo?
- ¿Qué pasaría en la cadena si los bancos no encontraran a nadie a quien prestar?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Ejecución del papel	Cumple su función (reservar, prestar, anotar) sin saltarse pasos	20 %
Hoja de registro	Cifras correctas ronda a ronda	25 %
Multiplicador	Calcula el teórico y lo compara con el resultado real	30 %
Cierre escrito	Explica de dónde sale el dinero nuevo con vocabulario preciso	25 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** trabajar con un coeficiente del 50 %, que da números redondos (1.000, 500, 250, 125) y se sigue mentalmente.
- **Para quien va sobrado:** calcular la suma de la cadena completa con la fórmula del multiplicador y comprobar cuántas rondas harían falta para llegar al 90 % del máximo teórico.
- **Versión corta (25 min):** solo la primera vuelta y el recuento.
- **Comprobación con la herramienta:** la unidad 4 del libro (/eco-4eso/libro/04-dinero-bancos-inflacion/) incluye un multiplicador bancario interactivo. Introducid vuestros datos y contrastad el resultado de la clase con el de la pantalla, incluida la filtración de efectivo.

Solución orientativa

Para el profesorado: pasos de la resolución del ejercicio.

1. **Ronda a ronda con un coeficiente del 10 %** (cifras redondeadas al euro): depósito 1.000 → reserva 100, préstamo 900; 900 → 90 y 810; 810 → 81 y 729; 729 → 73 y 656; 656 → 66 y 590.
2. **Dinero total en cuentas tras seis rondas:** $1.000 + 900 + 810 + 729 + 656 + 590 = \mathbf{4.685 \text{ €}}$, a partir de 1.000 € de efectivo.
3. **Máximo teórico:** multiplicador = $1 / 0,10 = 10 \rightarrow \mathbf{10.000 \text{ €}}$ si la cadena no se cortara nunca. Con seis rondas se alcanza menos de la mitad: por eso el multiplicador real siempre queda por debajo del teórico.
4. **Con un coeficiente del 50 %:** $1.000 + 500 + 250 + 125 + 63 + 31 = \mathbf{1.969 \text{ €}}$, y el máximo teórico baja a $1 / 0,50 = 2$, es decir, 2.000 €. Más reservas, menos dinero creado.
5. **Con filtración de efectivo:** si en la segunda ronda alguien se guarda 400 € bajo el colchón, esos 400 € salen de la cadena y todas las rondas siguientes se calculan sobre 500 €, no sobre 900. El total cae de forma inmediata.

Material abierto de profedeeconomia.es · Licencia Creative Commons BY-NC-SA · Currículo LOMLOE